

Oppgave 6 - Funksjoner

1.1) Hva er en funksjon og hvorfor er den viktig?

En funksjon er et delprogram som løser en oppgave, og som kan kalles fra andre steder i programmet. Den er viktig fordi koden blir mer oversiktlig og lettere å lese, og det blir enkelt å gjenbruke samme logikk flere steder.

1.2) Hva består en funksjon av?

En funksjon består som regel av en returtype, hvilken type verdi som returneres (`int`, `float`, `void`, osv.), argumenter funksjonen tar inn, med type, f.eks. `int i`, og selve koden inni krølleparesene.

1.3) Hva er en rekursiv funksjon?

En rekursiv funksjon er en funksjon som kaller seg selv innenfor sine egne krøllepareser. Typisk bruker man et rekursivt tilfelle der den løser et mindre problem ved å kalle seg selv igjen.

1.4) Hva må man huske på når man definerer en egen funksjon etter `main()`?

Hvis funksjonen kalles i `main()`, men selve definisjonen står etter `main()`, må man ha en funksjonsprototype før `main()`, for eksempel:

```
int nFakultet(int n);
```

1.5) Funksjon `nFakultet`

Her er en funksjon som tar inn et heltall `n` og returnerer `n!`.

```
#include <stdio.h>
```

```
int nFakultet(int n);
```

```
int main() {  
    int i;
```

```
    printf("Skriv inn et tall er du snill, helst et helt ett: ");  
    scanf("%i", &i);
```

```
    int a = nFakultet(i);
```

```

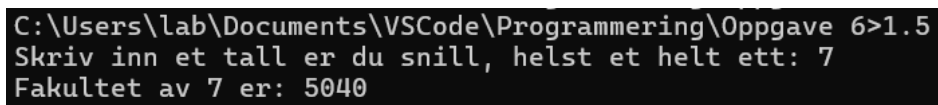
    printf("Fakultet av %d er: %d\n", i, a);
}

int nFakultet(int n){
    int resultat = 1;

    if (n < 0) {
        return 0;
    }

    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
        resultat *= j;
    }
    return resultat;
}

```



```

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 6>1.5
Skriv inn et tall er du snill, helst et helt ett: 7
Fakultet av 7 er: 5040

```

Figur 1: Kompilering og kjøring av 1.5 i cmd.

Kompilering i cmd.

1.6) Funksjon mod

Her er en funksjon mod som tar to positive heltall a og b, og returnerer resten av a delt på b.

```
#include <stdio.h>

int mod(int a, int b);

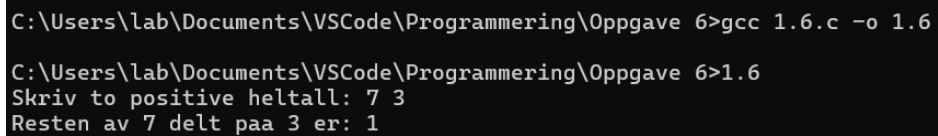
int main() {
    int a, b;
    printf("Skriv to positive heltall: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int rest = mod(a, b);

    printf("Resten av %d delt paa %d er: %d\n", a, b, rest);

    return 0;
}

int mod(int a, int b) {
    while (a >= b) {
        a = a - b;
    }
    return a;
}
```



```
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 6>gcc 1.6.c -o 1.6
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 6>1.6
Skriv to positive heltall: 7 3
Resten av 7 delt paa 3 er: 1
```

Figur 2: Kompilering og kjøring av 1.6 i cmd.

Kompilering i cmd.